AI금융 강의안 (2026년 봄학기)

정재식

서강대학교

2026년 봄학기

기본 정보

- **담당교수:** 정재식 (GN 713, cschung7@gmail.com)
- **강의시간:** 수금 09:00
- **학기: 2026년 봄학기**
- **조교: 최재호 (wogh1217@sogang.ac.kr)**

교과목표 (1/2)

- 본 과목은 AI가 경제학 및 금융 분야에 어떻게 활용될 수 있는지를 학습합니다.
- AI는 2023년 **대규모언어모형(ChatGPT, Claude, Gemini 등)** 발표 이전과 이후로 대별될 수 있으며, 이후 시점의 발전 상황을 경제학 및 금융시장에 활용하는 기본적인 방법을 공부합니다.
- 수업에 활용되는 컴퓨터 언어는 Python이며, 기본적인 문법을 수강 전에 학습해야 합니다.

교과목표 (2/2)

- 학기 중에는 **ChatGPT, Claude, Gemini** 등을 활용할 예정입니다.
- 대규모언어모형이 대부분의 Python 코딩을 만들어 주지만, Python에 대한 기본적인 이해 없이는 이를 최대로 활용하기 어렵다는 점을 인지해야 합니다.

수업주제 개요

1. 대규모언어모형(LLMs) 이해와 금융경제 활용
2. Opensource 거대언어모형 및 연구 도구 활용
3. RAG (Retrieval Augmented Generation)의 금융경제 활용
4. 인공지능 에이전트와 금융경제 활용
5. AI를 통한 금융시장 분석 활용과 전공심화

수업주제 A: LLMs 이해와 금융경제 활용

- 언어모형의 소개 및 **ChatGPT, Claude, Gemini** 등의 일반적 활용

수업주제 B: Opensource LLMs & 연구 도구

- 공개 언어 모형(Open Source LLMs)의 소개 및 활용
- **NotebookLLM** 등을 활용한 경제학/금융 연구 동향 검색 및 요약
- 경제학 교과서 및 문헌에 대한 Q&A (**NotebookLLM** 활용 실습)

수업주제 C: RAG의 금융경제 활용

- RAG 소개 및 경제학/금융 분야에서의 활용
- 문제점 및 최근 개발 추세 소개

수업주제 D: 인공지능 에이전트와 금융경제 활용

- 인공지능 에이전트 개발(플랫폼 중심) 현황 및 금융경제 활용 예시

수업주제 E: 금융시장 분석 활용과 전공심화

- 자산가격 결정모형 및 예측의 한계와 활용
- 자동 경제/증권/산업 보고서 작성 활용 예

Course Management (수업 운영)

- 대부분의 강의는 1시간의 소개와 15분의 실습으로 구성될 예정입니다.
- **일정 (2026년 기준)**
  - 3월 둘째 주 내 구체적 일정 발표 예정
  - 4월 중간고사 전후 프로젝트 초안 발표
  - 5월 둘째 주 이후 최종 프로젝트 발표

프로젝트 관련

- 높은 수준의 분석보다는 급속도로 발전하는 경제/금융 도메인 전문가로서 AI에 편승하는 방법을 배우는 과정입니다.
- 대규모언어모형을 활용한 Python 코드가 웹상에 많으므로, 기존 코드를 모방(mimic)하거나 데이터를 바꾸어 재현(reproduce)하는 방식을 권장합니다.
- **[3인 이내의 단독/협동 연구]**, 또는 [숙제를 모아 하나의 연구과제]로 변형한 후 개별/팀 프로젝트로 제출합니다.

Requirement (요구사항)

- 경제학 원론 이상의 지식이 요구됩니다.
- 수업 시간 이후 실습 코드를 다음 수업 시간 전까지 제출해야 합니다.
- 공유 드라이브 업로드 파일명 예시:
  - `2026_03_xx_홍길동@sogang.ac.kr.extension`
- 공유 드라이브 주소는 추후 공지 예정입니다.

Grading (평가 — 절대평가)

- Homework/중간고사: 60% (중간고사는 Take-home 형식)
- Presentation: 20%
- Term Paper: 20%

Overall Schedule (전체 일정)

- **Introduction / Overview on Python:** 1주
- **언어모형 소개:** 3–4주
  - **ChatGPT, Claude, Gemini** 소개
  - Opensource 및 **NotebookLLM** 소개 및 활용
- **인공지능 모형/에이전트의 금융경제 활용:** 6주
  - RAG 소개 및 활용, 논문/보고서 활용
- **잠정 주제:** AI 활용 라이브러리, AI Investor, AI 추론, 경제학적 감성 개발, 행태주의적 투자자 개발 등

연구주제 (참고) (1/3): 강의계획서 기반

- **핵심 방향:** 거창한(ambitious) 목표보다, **기존 코드 Mimic + 데이터 변경 Reproduce**를 통해 경제/금융 도메인에 적용하는 **"AI 편승"** 전략
- **강의계획서 잠정 주제**
  - **AI Investor (AI 투자자):** 투자 전략 수립 또는 자동매매 알고리즘 기초 구현
  - **경제학적 감성(Economic Sentiment) 분석:** 뉴스/보고서 텍스트로 시장 심리 지수화
  - **행태주의적 투자자(Behavioral Investor):** 심리적 편향을 가진 투자자 에이전트 구현
  - **AI 추론과 활용:** LLM 추론 능력을 금융 데이터 해석에 적용
  - **AI 활용 라이브러리 소개:** 금융 분석을 돕는 새로운 도구/라이브러리 탐색 및 소개

연구주제 (참고) (2/3): 수업 내용 연계 응용

- **자동 경제/증권/산업 보고서 작성 (RAG 활용):**
  - 특정 기업/산업 관련 뉴스 및 재무 데이터를 검색하고, 이를 바탕으로 AI가 보고서 초안 생성
- **경제학 교과서/문헌 Q&A 챗봇 (NotebookLLM 등):**
  - 경제학 원론 교재 또는 금융 논문을 대상으로 질의응답 가능한 챗봇 구축
- **자산가격 예측의 한계와 활용:**
  - ML/AI로 자산가격 예측을 시도하고, 성능 및 한계를 경제학적 모형과 비교/해석

연구주제 (참고) (3/3): Reproduce 전략 & 심화 참고

- **데이터 변경 및 재현(Reproduce):**
  - 웹상 미국 시장 분석 코드를 **한국 코스피/코스닥 데이터**로 바꾸어 결과 비교
  - 타 분야 시계열 모델 코드를 **금융 시계열(주가/환율)**로 전용하여 성능/해석 비교
  - 관심 경제 이슈(예: 금리 인상과 산업 주가)를 정해 데이터 수집 후 AI로 분석
- **(참고) 네트워크/빅데이터 기반 심화:**
  - **포트폴리오 최적화:** 위험 대비 수익률을 극대화하는 포트폴리오 구성
  - **네트워크 + 금융시장 자료:** 기업 간 관계(거래/지분 등)를 네트워크로 구성하여 분석
- **추천 시작점: "자동 경제 보고서 작성(RAG)"** 또는 **"뉴스 감성 분석"**